

RADAR DE PROXIMIDADE

Feira de Profissões — Católica SC

Documentação técnica do protótipo

Projeto integrado

Arduino Uno + HC-SR04 + Buzzer + Interface Web + CAM 1

Objetivo: demonstrar a integração entre eletrônica, programação embarcada e desenvolvimento web por meio de um sistema de alerta de proximidade em tempo real.

1. Visão geral do projeto

O projeto desenvolvido é um sistema de monitoramento de proximidade para apresentação na Feira de Profissões. Ele usa um sensor ultrassônico HC-SR04 conectado a uma placa compatível com Arduino Uno para medir a distância até um objeto à frente do sensor. Quando algo se aproxima, o sistema emite alertas sonoros e atualiza uma interface visual no computador em tempo real.

A proposta combina três áreas: hardware, programação em Arduino/C++ e front-end web. O resultado é uma demonstração interativa: uma pessoa aproxima a mão ou um objeto do sensor, o buzzer reage conforme a distância e o painel web mostra radar, distância, status e uma câmera ao vivo.

Fluxo do sistema

Objeto	HC-SR04	Arduino	USB / Serial	Chrome
Pessoa, mão ou obstáculo	Mede distância por ultrassom	Processa e aciona buzzer	Envia valor ao PC	Atualiza o painel visual

Importante: apesar do nome visual “radar”, o componente utilizado é um sensor ultrassônico de distância. Ele não identifica pessoas, não reconhece rostos e não conta quantas pessoas estão no local. Ele mede a distância do objeto que devolve o eco mais relevante à frente do sensor.

2. Componentes utilizados

Componente	Função no protótipo
Arduino Uno / RobotCore BlackBoard	Executa o programa, recebe os sinais do sensor, controla o buzzer e envia a distância ao computador pela USB.
Sensor HC-SR04	Emite ondas ultrassônicas e mede o tempo de retorno do eco para calcular a distância em centímetros.
Buzzer piezo	Emite bipes e alarme sonoro. Quanto menor a distância, maior a urgência do som.
Protoboard e jumpers	Permitem fazer as conexões sem solda e organizar sensor e buzzer.
Computador + cabo USB	Alimenta/programa o Arduino e transporta os dados seriais para a página web.
Câmera do notebook ou USB	Exibe ao vivo a área monitorada na CAM 1; ela não é usada para reconhecer ou identificar pessoas.

3. Montagem física

A montagem foi mantida simples: o sensor e o buzzer ficam organizados na protoboard, e os fios seguem para os pinos definidos no Arduino. Antes de alterar as ligações, recomenda-se desconectar o cabo USB.

Conexões do HC-SR04

Pino do sensor	Destino
VCC	5V do Arduino
TRIG	Pino digital 9
ECHO	Pino digital 10
GND	GND do Arduino

Conexões do buzzer

Terminal do buzzer	Destino
Positivo (+)	Pino digital 8
Negativo (–)	GND do Arduino

Organização da protoboard

- Se usar as trilhas laterais, conecte 5V do Arduino à trilha vermelha (+) e GND à trilha azul/preta (–).
- VCC do sensor pode ir à trilha positiva e GND do sensor à trilha negativa.
- TRIG e ECHO são sinais de comunicação: vão aos pinos digitais 9 e 10 do Arduino.
- O terminal positivo do buzzer vai ao pino 8; o negativo vai ao GND.
- Não conecte diretamente a trilha positiva à trilha negativa, pois isso causaria curto-circuito.

4. Como funciona o sensor

O HC-SR04 possui dois transdutores, semelhantes a “dois olhos”. Um transmite um pulso ultrassônico e o outro recebe o eco refletido por um objeto. O Arduino mede quanto tempo o sinal levou para sair e voltar.

A distância é calculada a partir da duração do pulso de retorno. No código, a conversão utilizada é:

```
distância em cm = duração do eco / 58
```

O HC-SR04 é adequado para uma demonstração como sensor de estacionamento/baliza: quanto mais um objeto se aproxima, mais rápido ou mais intenso pode ser o alerta. Entretanto, ele mede distância, não tipo de objeto. Uma parede, mão, mochila ou pessoa podem gerar uma leitura se estiverem na área de alcance.

Limitações práticas

- Não conta pessoas e não distingue uma pessoa de outro objeto.
- Normalmente retorna a distância do objeto mais próximo que produziu eco detectável.
- Objetos muito inclinados, macios ou com formato irregular podem refletir pouco som e produzir leituras instáveis.
- O sensor fica apontado para uma direção. Sem um servo motor, ele não faz varredura física lateral.
- A câmera no painel é uma visualização ao vivo; o alerta continua vindo do HC-SR04.

5. Lógica do Arduino

O programa Arduino é responsável por quatro tarefas: disparar o pulso TRIG, medir o retorno no ECHO, calcular a distância e reagir com som/serial. A comunicação serial é configurada em 9600 baud:

```
Serial.begin(9600);
```

A cada ciclo, o valor calculado é enviado para o computador com:

```
Serial.println(distancia);
```

Esse envio gera uma linha de texto por leitura, por exemplo “18”. A interface web lê esse número e atualiza o painel.

Faixas de alerta adotadas

Faixa	Comportamento do buzzer	Tela web
Acima de 30 cm	Silencioso	Status verde: ÁREA SEGURA
De 11 a 30 cm	Bipes de atenção; mais próximos conforme a distância diminui	Status amarelo: ATENÇÃO — MOVIMENTO PRÓXIMO
Até 10 cm	Som agudo/quase contínuo	Status vermelho: ALERTA DE PROXIMIDADE

6. Interface web

A página HTML foi construída como um dashboard para a Feira de Profissões. O layout usa tons de vermelho bordô e está dividido em três áreas principais:

- Radar ultrassônico: exibe uma varredura visual e um alvo que muda de posição conforme a distância medida.
- Monitoramento visual — CAM 1: mostra o vídeo ao vivo da webcam do notebook ou câmera USB.
- Painel de leitura: mostra a distância em centímetros, o estado atual e as faixas de segurança.

Além da leitura principal, a CAM 1 possui sobreposição de status vinculada ao sensor: “ÁREA SEGURA”, “ATENÇÃO — MOVIMENTO PRÓXIMO” ou “ALERTA DE PROXIMIDADE”. O vídeo não é analisado por inteligência artificial e não é gravado; ele apenas complementa a demonstração visual.

Como o HTML recebe a distância

O JavaScript da página utiliza a Web Serial API do navegador. Ao clicar em “Conectar Arduino”, o Chrome mostra uma lista de portas seriais. No ambiente Linux usado durante o teste, a porta da placa foi identificada como ttyUSB0.

```
porta = await navigator.serial.requestPort(); await porta.open({ baudRate: 9600 });
```

A página recebe texto pela USB, separa os valores por quebra de linha, converte cada linha para número e chama a função que atualiza cores, distância e posição do alvo no radar.

Como a câmera é ligada

O botão “Ligar CAM 1” solicita permissão de câmera ao navegador. Quando permitido, o fluxo de vídeo é associado ao elemento HTML video. A câmera funciona independentemente da porta serial:

```
const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: true, audio: false }); camera.srcObject = stream;
```

7. Papel do Node.js

O Node.js não processa o sensor e não recebe os dados do Arduino neste projeto. Ele foi usado somente para abrir a página HTML por um servidor local. Isso é necessário porque recursos como Web Serial e câmera funcionam de maneira mais confiável em um contexto seguro, como localhost.

O comando utilizado foi:

```
npx serve
```

Esse comando usa o pacote serve para disponibilizar os arquivos da pasta em um endereço como:

```
http://localhost:3000/radar_feira_profissoes_cam1_alertas.html
```

O fluxo correto é: Node/serve entrega o HTML ao Chrome; o JavaScript no Chrome acessa diretamente a USB do Arduino por Web Serial e a webcam por getUserMedia.

Navegador recomendado

Durante os testes, o Brave apresentou instabilidade na conexão serial e o Firefox não ofereceu suporte adequado na versão utilizada. O Google Chrome foi a opção que funcionou corretamente para abrir a porta ttyUSB0 e receber os dados do Arduino.

8. Procedimento de demonstração

1. Conectar o Arduino ao computador pelo cabo USB.
2. Confirmar que a montagem do HC-SR04 e buzzer está energizada e que o código Arduino foi enviado para a placa.
3. Fechar o Monitor Serial da Arduino IDE. A porta serial não deve ser usada pela IDE e pelo navegador ao mesmo tempo.
4. Abrir o terminal na pasta do projeto e executar npx serve.
5. Abrir a página localhost no Google Chrome.
6. Clicar em “Conectar Arduino”, selecionar ttyUSB0 e confirmar.
7. Clicar em “Ligar CAM 1” e permitir o acesso à câmera.
8. Aproximar uma mão ou objeto do sensor e observar a mudança de distância, cor, status da CAM 1 e som do buzzer.

9. Roteiro para explicar na feira

Uma explicação curta para os visitantes pode ser:

“Este projeto é um sistema de alerta de proximidade. O sensor ultrassônico mede a distância até objetos na frente dele usando o tempo de retorno de um som que não conseguimos ouvir. O Arduino recebe essa medida, aciona o buzzer conforme o objeto se aproxima e envia o número pela USB. A interface web, feita em HTML, CSS e JavaScript, recebe os dados em tempo real, atualiza o radar e mostra a CAM 1 com um aviso visual. A câmera não identifica pessoas; ela apenas apresenta a área monitorada ao vivo.”

Possíveis evoluções

- Adicionar LEDs verde, amarelo e vermelho para duplicar fisicamente os estados do painel.
- Adicionar um servo motor SG90 para girar o HC-SR04 e criar uma varredura física em vez de apenas uma leitura frontal.
- Registrar leituras em arquivo ou banco de dados por um backend Node.js.
- Criar um contador de alertas de proximidade, deixando claro que seria contador de eventos e não contador de pessoas.
- Adicionar um modo tela cheia para apresentação em monitor ou televisão.

10. Conclusão

O protótipo demonstra, de forma prática e visual, a integração de componentes físicos e software. A parte embarcada realiza medição e alerta; a página web transforma dados seriais em uma interface compreensível para o público. A solução é simples de demonstrar, tem resposta imediata e permite explicar conceitos de sensores, comunicação serial, navegador, front-end e privacidade no uso de câmera.